《明日方舟》数值架构的 MDA 反向拆解

从体验目标反推参数阈值：七组「体验 → 行为 → 参数」的完整推演

作者：林王儒 • 分析方法：MDA 反向拆解 • 理智锚点 • 同分支对照 • 阈值卡位 • 数据：自建 4/5/6 星逐级养成表 + 公开数值

摘要

本文不按「介绍系统」的顺序写。MDA 原本是设计流程——先定机制（Mechanics），机制在运行中长出动态（Dynamics），动态被玩家感知为体验（Aesthetics）。但我们要分析的是已上线产品：机制完全公开，体验可以观测，玩家行为也有大量样本，唯一未知的是「这个数为什么取这个值」。所以本文把链条倒过来用：

> 体验目标（A）→ 玩家行为（D）→ 参数阈值（M） | 每一层都必须落到可复算的数，否则只是读后感。

七章对应七组推演。文末附五处勘误记录——原稿里那些「看起来对」的结论，正是复算之后才现形的。

1. **数值策划的核心产出是「阈值与斜率」，不是公式复杂度。**方舟的深度来自少数几个精确卡位——600 防御、60 级、50 抽——而不是乘区堆叠。
2. **抽卡的 A 层目标不是「爽」，是「焦虑可控」。**达成它只靠两个数：2% 基础率 + 第 51 抽起每抽 +2pp。
3. **基建的 A 层目标是「每天只上线一次也不掉队」。**180.5 理智/日 = 自然回复 240 的 75.2%，把每日可用理智从 240 抬到 420.5（×1.75）。
4. **「高星更难养」不是单级成本更高。**同精英阶段下每升 1 级的 EXP 与龙门币与稀有度完全无关，差异全部来自等级上限与精英化材料。
5. **软保底的杠杆在「起点」不在「斜率」。**起点从 50 挪到 70，E[N] 由 34.59 涨到 39.72（+14.8%）；而每抽增幅从 3pp 降到 1.5pp，只影响 2.6%。

1 方法论与核心循环

1.1 为什么把 MDA 倒过来用

正向 MDA 回答的是「我该怎么做」：设计师先写下规则，规则在玩家手里长出行为，行为最终凝结成体验。它是设计工具，不是分析工具。倒着用回答的是另一个问题：**这个数为什么是它**。

倒推之所以可行，是因为三个环节都可观测。A 层看社区话语与留存曲线——玩家反复说「歪了」「长草」「这关过不去」，那就是体验的原始数据。D 层看行为痕迹——每天上线几次、理智

花在哪类关卡、卡在哪一关。M 层更简单：概率公示、关卡数值、养成表，全部可查。三者都在，缺的只是因果顺序。

倒推的产物是一张「参数—行为—体验」的对应表。有了它，调参才不是拍脑袋：改动某个数之前，先知道它会推动哪一段行为、换来哪一种体验、代价是什么。

1.2 八种美学目标在方舟的权重分配

Hunicke 等人给出的八种美学目标，在方舟身上并非平均分配。权重差异本身就是设计意图的证据——哪一项被喂饱、哪一项被放弃，直接决定了数值往哪倾斜。

表 1 八种美学目标在《明日方舟》的权重与数值落地

美学目标	方舟权重	主要承载系统	在数值上的落地方式
Challenge 挑战	主	主线后期、危机合约、肉鸽高难	DPS Check / HP Check 的阈值梯度（见第 6 章）
Fantasy 幻想	高	干员设定、皮肤、语音	数值与设定一致：重装更耐打，术师破法抗
Narrative 叙事	高	主线、活动剧情	关卡机制随剧情换挡，数值作为叙事道具
Discovery 探索	中高	肉鸽构筑、隐藏机制	收藏品的乘区组合与路线选择
Expression 表达	中	阵容搭配、自律代理	职业分支的差异化权重，让「怎么配」有解
Submission 消磨	中（但是地基）	日常资源本、基建收菜	理智 240/日 + 基建 180.5/日 构成每日可完成量
Sensation 感官	中	立绘、音效、打击感	伤害飘字的数字量级与帧数手感
Fellowship 社交	低	助战、会客室、信用	信用点做低强度互惠，不设强绑定

值得单独说一句 Submission。它是留存的地基，却没有玩家会承认自己为它付费，甚至会在评价里骂「上班」。所以它必须藏在 Challenge 的壳里——这就是为什么日常本（刷材料）永远配一个「更高效率的本」作为理由：把重复劳动包装成效率优化，消磨感就被转译成了策略感。这是数值层面的一次漂亮伪装，也是长线运营的核心手法。

1.3 数值策划在 MDA 中的真实位置

数值策划不生产 A，也不直接设计 D。给定 A 的目标后，数值策划要做的是**反解 M 的取值区间，再用 D 的指标验收**——本质是一个校准器。

因此本文对每组推演都设三道验收：**M 可复算**（参数能查到、能重算出同一个数）、**D 可观测**（行为能在数据里看到，不是想象出来的）、**A 可描述**（体验能用一句话说清，且能被玩家原话印证）。三道都过的结论才写进正文；只过一道的，放进附录的勘误记录。

1.4 复算口径与数据来源

- **理智锚点**：CE-6 与 LS-6 均为 36 理智产出约 10,000 资源，故 1 理智 ≈ 277 单位。全文的「折算理智」都以这个锚点为唯一汇率。
- **抽卡**：1 抽 = 600 合成玉；1 源石 = 180 合成玉 = 135 理智，故 1 抽 ≈ 3.33 源石 ≈ 450 理智。
- **周收入**：剿灭 1800 + 每日任务 100×7 + 周常 500 = 3000 合成玉 = 5 抽/周。
- **养成数据**：自建 4/5/6 星逐级养成表（同职业同分支：回环射手），逐级 EXP、龙门币、材料均可在附录 Excel 中复查。
- **概率**：基础六星率取官方公示 2%；软保底按通行模型——连续 50 抽未出后，第 51 抽起每抽 +2 个百分点，第 99 抽达 100%。

1.5 核心循环：一台「时间→战力」的转换引擎

把整款游戏抽象成一件事：玩家投入时间，换成战力，再用战力换更高效的时间。这个引擎要交付的体验很朴素——**每天上线都有明确的可完成量，且这份投入不会白费**。

【A 层 · 体验目标】

玩家在任意一天打开游戏，都应该能回答三个问题：今天能推进多少？离下个目标还差多少？我的时间值多少资源？三个问题都有确定答案，焦虑就被控制在可承受的范围内——这是方舟与「日常任务驱动型」产品最根本的差别。

【D 层 · 玩家行为】

为了回答这三个问题，玩家自发形成了三层决策结构，恰好对应游戏的三层系统：

- **今天打哪**（玩家系统）：在主线推进、资源本刷取、活动限时之间分配理智；
- **怎么打**（对局系统）：在干员选择、部署时机、技能轴之间做取舍；
- **养谁**（干员 + 基建系统）：把有限资源投向哪几个干员，以及基建怎么排班。

这三层不是设计者规定的流程，而是玩家为了「不浪费理智」而自己长出来的。可观测的痕迹包括：每日理智清空率、资源本与主线的时间配比、基建换班频率。

【M 层 · 参数阈值】

支撑全部三层行为的，只有三个数：

- **理智 240/日**——每日自然回复的流量上限，决定「每日可完成量」的绝对天花板；
- **基建 180.5/日**——离线产出的理智当量，让「今天不上线」不至于变成「今天白过」；
- **1 理智 ≈ 277 单位**——统一度量衡，让所有资源、所有关卡效率可以横向比较。

三者叠加后，每日可用理智约 **420.5（×1.75）**。这个 1.75 倍是免费玩家最大的可控增量来源，也是方舟敢把主线难度做高的底气。

> 勘误 ①：原稿称「基建 180.5 理智/日已接近甚至超过自然回复上限（180）」。这是把**存量上限**与**每日流量**混为一谈——180 是理智存量的天花板，240 才是每天回复的流量，两者不可直接比较。正确表述是：180.5 相当于每日自然回复的 75.2%，叠加后由 240 抬升至 420.5。结论方向不变，但原说法在面试中一被追问就会崩。

表 2　核心资源类型与数值控制作用

资源类型	主要获取途径	主要用途	数值控制作用
理智	自然恢复、升级提升、道具回复	关卡挑战、资源获取	游戏进度控制的核心阀门
龙门币	资源关卡、基建贸易站、关卡掉落	干员升级、技能升级、基建建设	基础养成资源，控制早期成长节奏
经验卡	资源关卡、基建制造站	干员等级提升	与龙门币共同构成基础养成循环
材料	各类关卡掉落、基建制造	干员精英化、技能专精	中期进阶养成的瓶颈资源
源石	首次通关奖励、活动奖励	抽卡、理智回复、皮肤购买	付费转化与活跃度奖励的关键
合成玉	日常任务、剿灭关卡、基建	抽卡	控制抽卡频率，维持日常活跃
信用	基建会客室、好友互动	折扣商品、材料	社交系统的资源补充

1.6　调参杠杆

如果要把 A 层从「每日可完成量」推向「每周可完成量」——也就是降低日活压力、允许玩家隔天上线——最高杠杆点不在掉落表，而在两个参数：理智存量上限，以及基建折算率。把存量上限抬高，溢出焦虑下降；把基建从 ×1.75 推到 ×2.2，离线补正变强。

但代价必须同时算清楚：两者都会直接抬升资源通胀，精英化材料的获取速度会加快，原本「卡 3–5 天」的养成分段会被压平。所以真实操作一定是**一组联动改动**，而不是单点调参——这也正是 MDA 的价值：它让你在改一个数之前，先看见它会在 D 层和 A 层激起的涟漪。

2　抽卡系统：用两个参数管理「焦虑」

2.1　A 层：抽卡交付的不是「爽」，是「可控的期待」

抽卡体验的常见误判是「要爽」。爽是一次性的，第一次出货带来的多巴胺在第三次就衰减了。方舟真正在管的是另一种情绪：**焦虑**。玩家怕的不是抽不到，是「不知道还要抽多少」。

所以抽卡的体验目标可以精确表述为：让玩家在任意时刻都能估算「我还差多少」——差多少抽、差多少合成玉、差几周。一旦这个数可估算，焦虑就从「恐惧」降级为「成本」，玩家会开始做规划，而不是开始骂人。

2.2 D 层：三种可观测的行为

- **攒井**：按 300 抽的硬保底倒推，倒推需要多少周——这是最典型的行为，玩家的时间感知被换算成了抽数；
- **试探**：手上只有十几抽时先试水位，用软保底的「已垫抽数」做低成本博弈；
- **沉没成本续投**：垫到 40–50 抽后，因为「快出了」而追加投入。这不是设计缺陷，恰恰是软保底的核心变现点。

2.3 M 层：参数与复算

表 3　软保底参数与复算结果

参数	取值	说明
基础六星率	2%	官方公示
软保底起点	第 51 抽	连续 50 抽未出六星后开始递增
每抽增幅	+2 个百分点	通行模型
必定出货	第 99 抽	2% + 49×2pp = 100%
期望出货 E[N]	34.59 抽	逐抽生存概率求和
60 抽内出率	91.15%	$1 - \prod(1 - p_i)$
综合出率	2.891%	1 / E[N]，较基础 2% 提升 44.6%
300 抽井周期	60 周（≈13.8 个月）	300 ÷ 5 抽/周

这张表是整份文档里最「硬」的部分：所有数字都能用逐抽概率独立重算，不依赖任何内部数据。也正因为可重算，它可以直接回答面试里的经典追问——「软保底到底提升了多少出率」。

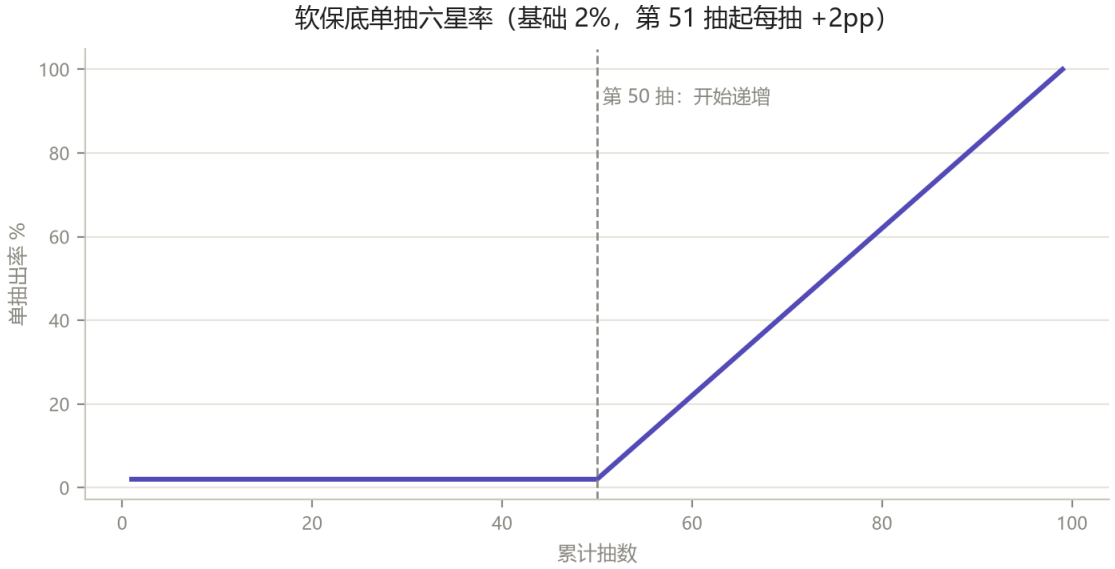


图 1　软保底单抽六星率：第 51 抽起线性递增

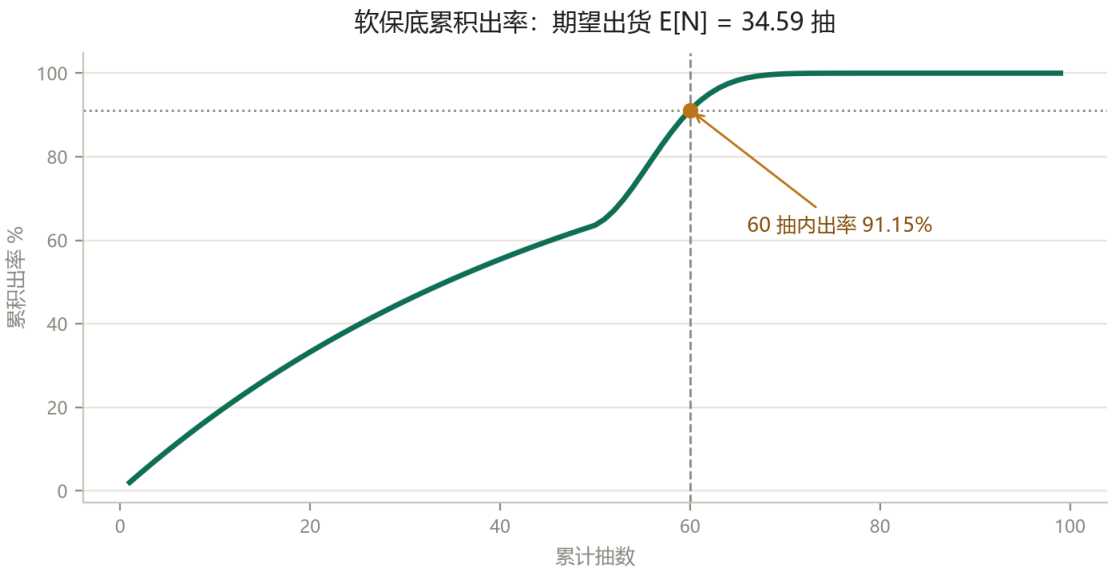


图 2　累积出率：60 抽内 91.15%，期望出货 34.59 抽

2.4　灵敏度：起点远比斜率重要

把两个参数分别扰动，会得到一个反直觉的结论。

表 4　软保底灵敏度：期望出货抽数 E[N]（起手 40/50/60/70 × 每抽增幅 1.5/2/3 pp）

保底起点	每抽 +1.5pp	每抽 +2pp（基准）	每抽 +3pp	综合出率（+2pp）
第 41 抽起	31.63	31.15	30.55	3.211%
第 51 抽起	34.99	34.59	34.11	2.891%
第 61 抽起	37.74	37.41	37.01	2.673%
第 71 抽起	39.98	39.72	39.39	2.518%

起点从 50 推到 70，E[N] 从 34.59 涨到 39.72，+14.8%；而斜率从 3pp 砍到 1.5pp，E[N] 只从 34.11 变到 34.99，+2.6%。也就是说，玩家感受到的「长草期」长度，几乎完全由「什么时候开始加概率」决定，而不是「每次加多少」。

这条结论有直接的操作含义：想收紧支出，动起点（一次性、可见、玩家骂得也直白）；想微调体验而不动收入结构，动斜率（玩家几乎感知不到）。反过来，如果策划想「看起来加了保底」，最省成本的姿势就是只调斜率——这在行业里并不罕见。

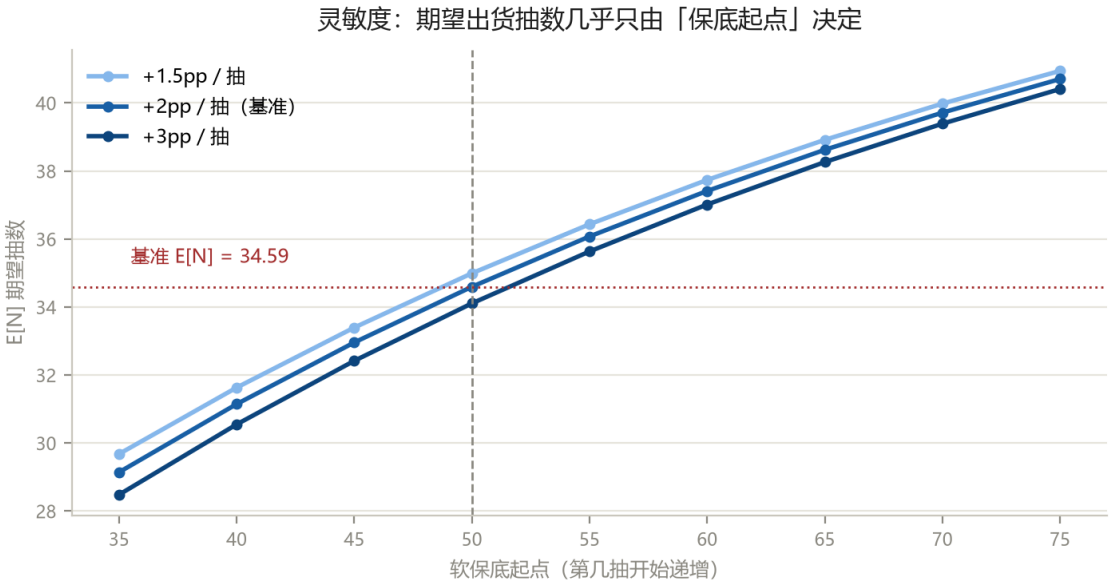


图 3　灵敏度：三条斜率曲线几乎贴合，而起点每推后 5 抽就抬高 E[N]

2.5　调参提案与验收指标

若目标是降低「歪了」的挫败感，**不应**把起点提前。起点前移会同时抬高综合出率，直接压缩收入；更精准的做法是在 60 抽处加一道「自选保底」，让确定性出现在玩家最焦虑的区间，而不改变长期出率。

验收指标不是「流水涨了」，而是三个 D 层可观测项：60 抽内的出率分布是否右移、歪了之后的次日留存是否回升、以及「攒井周期」在社区话语中的表达是否从「要半年」变成「一个保底周期」。

3　资源经济：基建是「补偿性设计」

3.1　A 层：让「不上线」也不至于落后

手游的天然矛盾是：玩家不可能每天上线，但日活又必须被激励。硬性日常会把「今天没空」变成「今天掉队」，然后变成流失。基建要解决的正是这件事——它给「中断」提供了一个缓冲垫。

3.2　D 层：243 布局与「早晚双登」

以 243 布局（2 贸易站 + 4 制造站 + 3 发电站）为例，在每日上线一次、不计干员基建技能的假设下，把贸易站产出的龙门币/合成玉与制造站产出的经验卡/赤金统一折算成理智当量，得到约 **180.5 理智/日**。

关键在于基建的结算间隔是 12 小时，而收益在仓储满后停摆。于是玩家自发形成「早晚各上一次」的行为——不是为了玩，是为了「不浪费」。这个行为不是被任务奖励逼出来的，而是被**仓储上限**这个参数诱导出来的，成本极低而效果稳定。

3.3 M 层：180.5 的构成与量级验证

- 折算基准：1 理智 ≈ 277 单位（来自 CE-6 / LS-6 的 36 理智 ≈ 10,000 资源）；
- 产出规模：243 布局满配下，日产出折算值约 180.5 理智；
- 相对量级：180.5 ÷ 240 = **75.2%**，即基建把每日可用理智从 240 抬到 420.5（**×1.75**）。

这个 75.2% 的比值很有讲究：它高到足以让「今天没空」不致命，又低到不足以让「完全不玩」可行。一旦超过 100%，主线推进就会失去意义，玩家会退化成纯收菜账号——这是长线运营里最危险的失衡点。

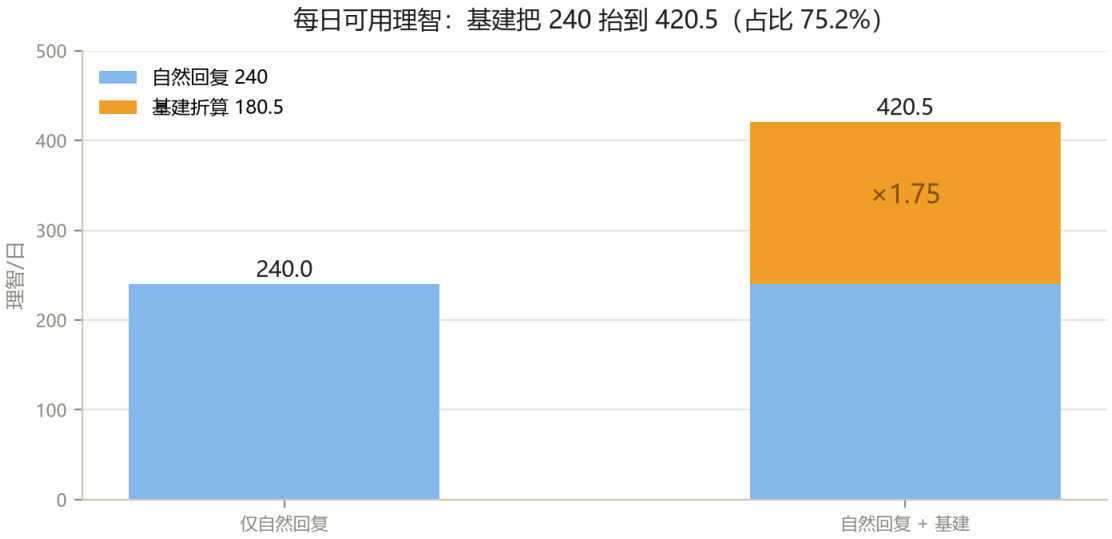


图 4　每日可用理智的构成：自然回复 240 + 基建折算 180.5

3.4 资源关卡的效率梯度

资源本的设计体现了「风险换效率」：高等级本（如 CE-6，36 理智）的单位理智产出明显高于低等级本（如 CE-4，12 理智），但敌方强度也同步抬升，要求玩家已有的练度达标。这是一个自我强化的循环——**练度高 → 能打高效本 → 练度更高**，也正是养成正反馈的来源。

3.5 调参杠杆

想把 A 层从「每天要上」软化到「隔天也行」，杠杆是仓储上限与基建效率；但两者都会直接冲击通胀。更安全的做法是调**结算间隔**（12h → 24h），在不改变总产出的前提下，把「双登」压力换成「单登」自由——这是少数几个「改体验不改经济」的调参点，也是我在自己的方案里最愿意先试的一处。

4　养成系统：「高星更难养」是错觉还是事实

4.1　A 层：养成交付的是「阶段性成就」

养成的体验目标常被误写成「变强」。但变强是连续过程，玩家感知不到；玩家真正感知到的是**「我又解锁了一段内容」**——精一解锁技能二，精二解锁模组，每一次精英化都是一次身份变化，而不是一次数值增长。

这就决定了数值该往哪放：**养成的节奏应该由「门槛」控制，而不是由「斜率」控制**。斜率只会让玩家感觉越来越慢，门槛才会让玩家感觉「我到了一个新阶段」。

4.2　D 层：玩家的「高星更贵」直觉

社区里长期存在一个共识：六星养起来比四星贵得多。这个直觉是对的，但**归因几乎所有人都错**——大多数人认为是「六星每级吃的经验更多」。如果真是这样，那六星的单级成本曲线应该整体上移；但把三条曲线画在同一张图上，会看到它们完全重合。

4.3　M 层：同精英阶段下，单级成本与稀有度无关

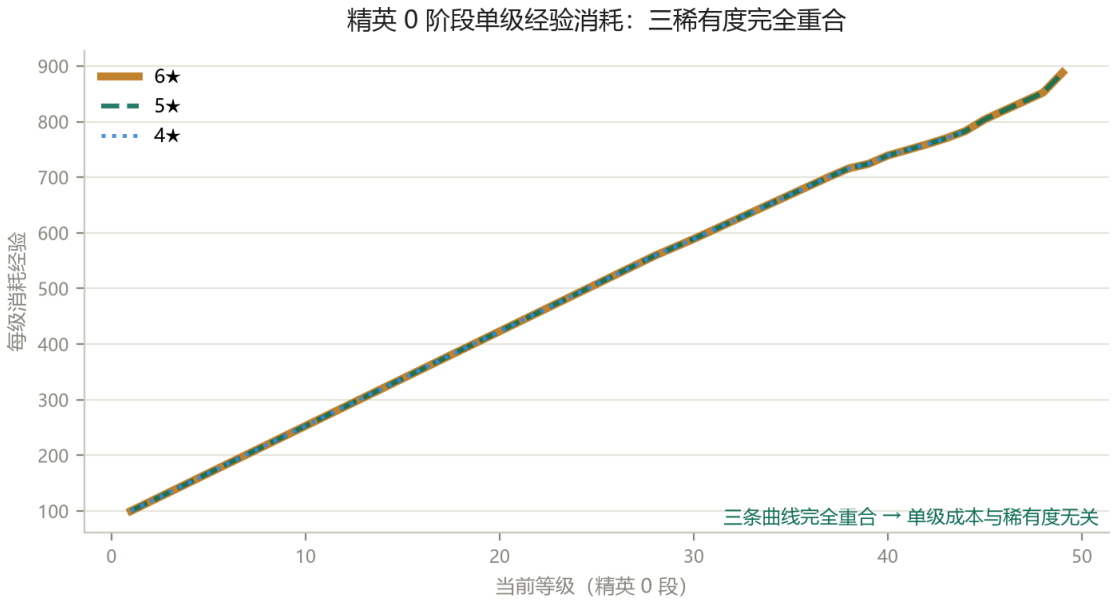


图 5　精英 0 段单级经验消耗：三稀有度曲线完全重合

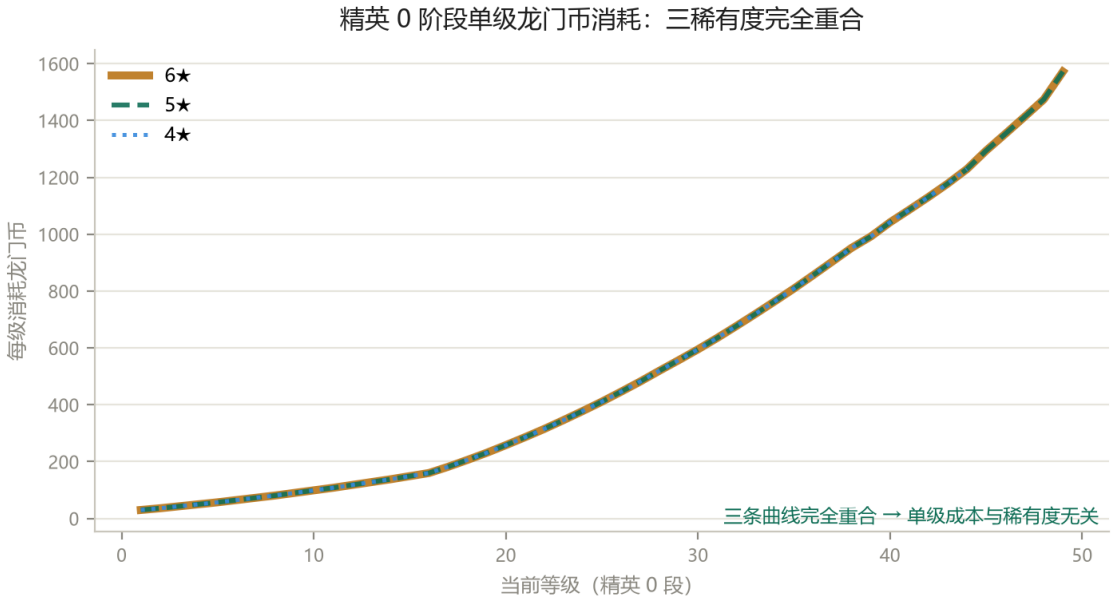


图 6　精英 0 段单级龙门币消耗：同样完全重合

取同一职业同一分支（狙击 • 回环射手）的三名干员——六星娜仁图亚、五星水灯心、四星跃跃——逐级录入 EXP 与龙门币消耗。结果是：**只要精英阶段与当前等级相同，每升 1 级的消耗完全一致，与星级无关。**

这条结论在数值层面相当反直觉，因为绝大多数养成游戏的稀有度溢价是直接加在单级成本上的。方舟选择不加——它把溢价放到了别处。

4.4　M 层：EXP 与龙门币的关系，以及一个不存在的交点

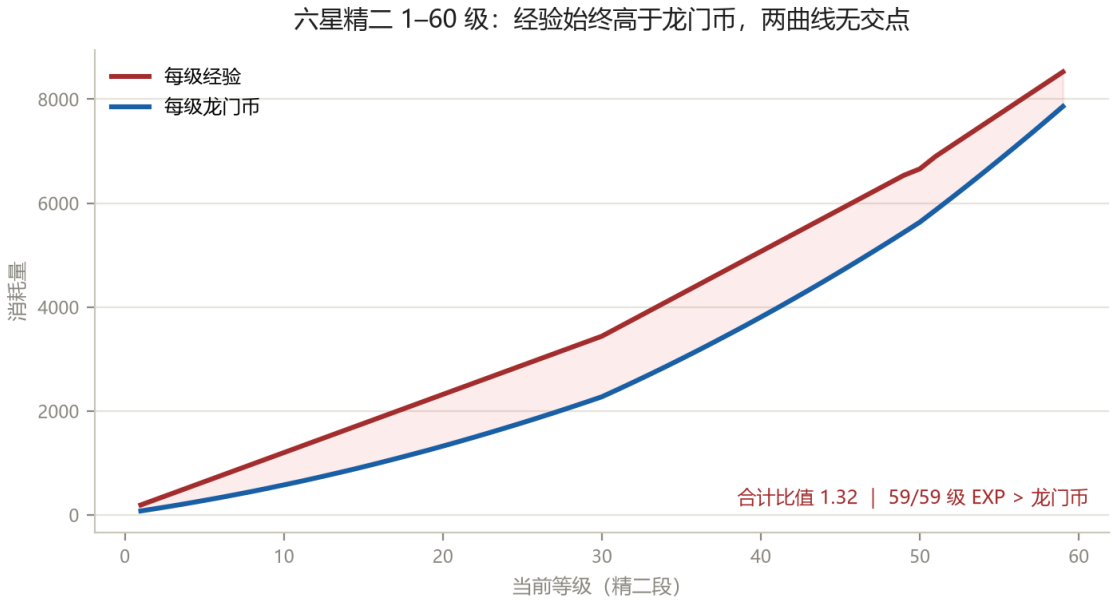


图 7　六星精二 1–60 级：经验始终高于龙门币，两曲线无交点

在任一精英阶段的起点，升级所需经验都高于龙门币，随后龙门币增速更快，但**经验始终高于龙门币**。逐级核算六星精二 1－60 级的 59 个等级，59/59 级均为 EXP > 龙门币，两段合计的比值为 1.32。

> 勘误 ③：原稿称「精二 60 级恰为龙门币与 EXP 消耗曲线交点前的经济最优区间」。复算后两条曲线**并不相交**——在 1－60 级全区间内 EXP 始终更高，不存在交点。真正的解释见 4.6：60 是模组解锁门槛，不是曲线交点。

4.5 M 层：真实的成本差异来自等级上限与精英材料

既然单级成本一样，那「高星更贵」从哪来？两个来源，且都能量化。

来源一：等级上限。同一精英阶段，六星能练到更高等级，于是要付更多级数的钱。六星精 0 段 EXP 合计 24,400，四星只有 19,613——不是因为四星每级便宜，而是因为四星精 0 只能到 40 级。

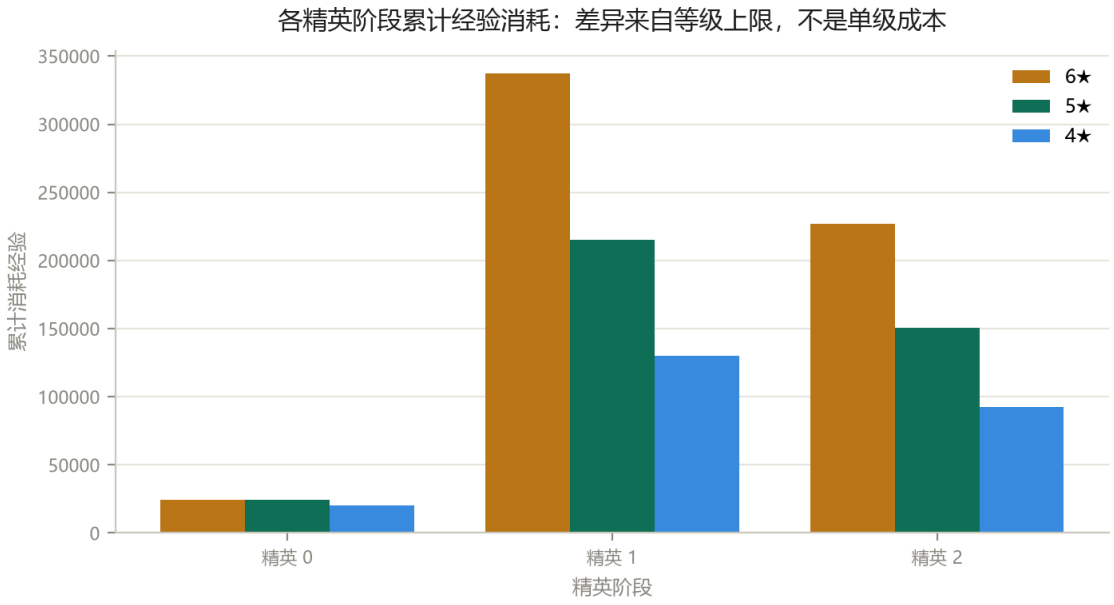


图 8　各精英阶段累计经验：差异来自等级上限，不是单级成本

来源二：精英化材料。各品质材料的理智等价如下（数据来自游戏内关卡统计）：

表 5　各品质材料的理智等价

材料类别	理智等价	材料类别	理智等价
任意职业芯片	18	任意蓝色材料	21
任意芯片组	36	任意紫色材料	63
任意双芯片组	72	任意金色材料	252

把两条来源都折算成理智，得到三个稀有度的完整累计成本：

表 6　同一分支三稀有度的累计养成成本（精二满级，数据取自附录逐级表）

干员	终点	累计经验	累计龙门币	累计理智	相对六星
六星 · 娜仁图亚	精二 60 级	588,286	551,409	4,102.90	1.00
五星 · 水灯心	精二 50 级	390,161	336,260	2,615.12	0.64
四星 · 跃跃	精二 40 级	242,349	190,093	1,556.79	0.38

所以「六星约为四星的 2.6 倍、五星的 1.6 倍」这个结论是**可复算**的，而它的成因里没有一条是「六星每级更贵」。这也是我在原稿上做过的一处修正——原表述为「约三星的 3–4 倍」，但手上只有 4/5/6 星三张表，三星数据缺失，这个倍数无法自证。

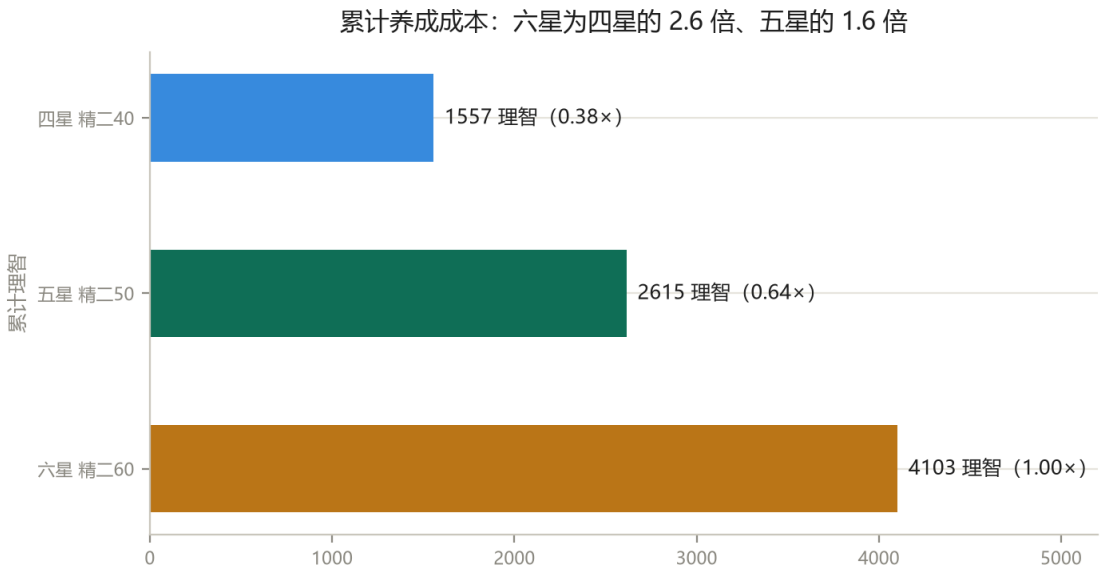


图 9　累计养成成本：六星为四星的 2.6 倍、五星的 1.6 倍

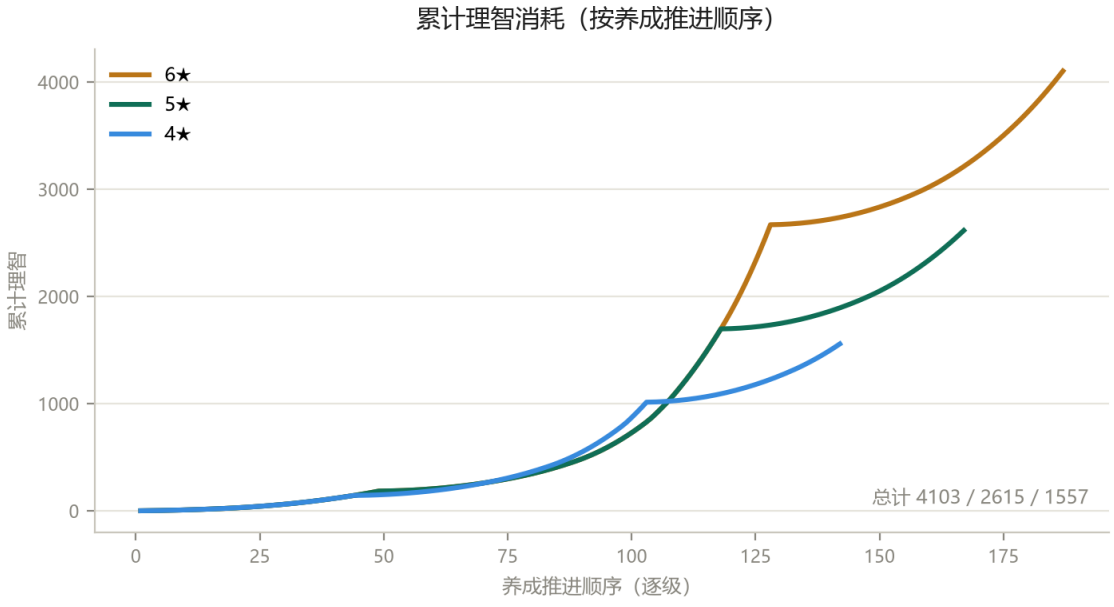


图 10　三稀有度累计理智消耗曲线

4.6　60 级为什么是 60 级

玩家圈里有一条默认规则：六星练到精二 60 级就停，因为「60 级能开模组」。原稿把它解释为「曲线交点前的经济最优值」，但如 4.4 所述，交点并不存在。

真实原因更简单，也更像策划会做的事：**60 级是模组的解锁门槛**。它同时满足三件事——前 60 级的投入到此收尾、模组这个后期核心系统在此开启、再往上的收益对绝大多数玩家不划算。一个数字同时充当「终点」与「起点」，这是门槛设计的典型手法：**用一个阈值把前后两段内容缝在一起**。

4.7　调参杠杆

养成系统的杠杆不是「调成本」，而是**调门槛的位置**。把模组门槛从 60 推到 70，等于把玩家在当前内容的停留时间拉长 10 级，同时把「开模组」这个成就推迟一个资源周期；反过来降到 50，则前期爽感更强、但后期内容消耗更快。

如果要缓解「练错干员」的挫败，最高杠杆点也不是降价，而是**引入资源回收**——这部分在第 7 章展开。

5　战斗数值：策略深度来自阈值，不是乘区

5.1　A 层：策略感等于「有更优解，但没有唯一解」

塔防的策略感不来自操作，来自**配置**：同样的练度，换一套阵容与站位，结果可以完全不同；但任何一关都必须存在若干条可行路径。数值策划的任务就是把可行解的数量控制在「够玩家探索」与「不至于无解」之间。

5.2　M 层：以帧为单位的时间基座

游戏的逻辑帧是 30 帧/秒，所有与时间相关的属性（攻击间隔、技能持续、再部署）都以帧数为单位记录，而不是秒。这样做的好处是全程整数运算，不会出现浮点累积误差，也让「攻击间隔 25 帧」这种精确到 0.83 秒的设定成为可能。

由此得到输出效率的统一度量——DPS：

$$\text{DPS} = \text{攻击力} \div \text{攻击间隔（帧）} \times 30$$

5.3　M 层：两套伤害公式与 5% 抛光线

物理与法术走两条完全不同的路径，且都设了最小伤害保底，避免出现「完全无法破防」的死局：

$$\text{物理伤害} = \max(\text{攻击力} - \text{防御力},\ 0.05 \times \text{攻击力})$$

$$\text{法术伤害} = \max(\text{攻击力} \times (1 - \text{法术抗性\%}),\ 0.05 \times \text{攻击力})$$

5% 抛光线是一个极小的数，但它改变了整套策略结构：**没有任何敌人是绝对无敌的**。高射速低攻击的干员打重甲时，单次只有保底伤害，但靠攻速仍能缓慢磨血；这条线保证了「配置错了也能打，只是很慢」，把失败从「不可能」降级为「不划算」。

5.4 D 层：631 这条看不见的线

以典型前期重装敌人（重装防御者，DEF 600）为例，代入物理公式可解出破防临界值：攻击力低于 **631** 时（600 ÷ (1 − 0.05) ≈ 631.6），伤害被压到 5% 保底；一旦越过 631，伤害开始按减法正常增长。

这条线玩家看不见，但会在体感上被清晰感知——「这个干员打不动它」。于是玩家的行为是**换人而不是练级**：直接把某干员从 620 练到 700 的成本，远高于换一个天生高攻的干员。阈值就这样把「数值问题」翻译成了「阵容问题」，这正是策略深度的来源。

> 勘误 ④：原稿写「玫兰莎对重装防御者的 DPS 仅为 420×0.05=21，几乎无法有效击杀」。
> 420×0.05=21 是**单次伤害**，不是 DPS。按 25 帧（≈0.83 秒）的攻击间隔折算，实际 DPS ≈ 25.2。伤害确实极低，但结论应表述为「效率极低」而非「几乎无效」——5% 保底保证了她仍能持续输出。

5.5 隐性克制：没有属性环，靠分支与天赋

方舟没有显性的「水克火」属性环，克制关系藏在分支特性与天赋里：狙击对空有额外判定、银灰的二天赋可破隐、部分重装对高攻单体有减伤。这种设计的数值含义是——**克制不体现在乘区上，而体现在「能不能命中/能不能破防/能不能站住」三个开关上**。开关式克制比乘区式更难被数值膨胀冲垮，因为它是布尔判断，不会随数值线性放大。

5.6 潜能：付费深度与平衡的边界

潜能遵循严格的边际递减：一潜（部署费用 −1）体感最明显，三潜与六潜强化天赋，其余多为小幅属性。这个设计的意图是让付费玩家获得**体验优势而非通关优势**——部署费少 1 点，意味着开场能多放一个单位，节奏更顺，但不会让本来过不去的关变得能过。

同时，公开招募与凭证商店给了免费玩家获取特定干员潜能的路径，把「潜能」从纯付费项变成了时间可换项。这是付费公平性的关键缓冲。

5.7 标准测试单位：把主观体感变成可比的数

为了让不同职业、不同阶段的干员可以横向比较，选取三名典型干员作为标准测试单位（数值参考 PRTS Wiki）：

表 7　标准测试单位

干员	阶段	攻击力	攻击间隔	防御力	法抗	定位
玫兰莎（近卫）	精一 50	420	25 帧（≈0.83s）	180	5%	低费高单次，前期物理输出

						核心
银灰（近卫）	精二 40	680	30 帧（≈1.00s）	260	10%	范围伤害 + 天赋破隐，泛用性强
艾雅法拉（术师）	精二 40	590	35 帧（≈1.17s）	120	10%	群体法术，克制高防单位

5.8 调参杠杆

战斗系统的杠杆有两个，且性质完全不同：**调公式**（改保底比例、改减法/乘法结构）会重写整个环境，属于版本级改动；**调阈值**（改敌人 DEF/RES 分布）只需调整关卡配置，属于周级改动。所以现实中 90% 的平衡工作发生在后者——这也解释了为什么「新干员太强」的应对方式往往是「出新敌人」，而不是「削弱干员」。

6 关卡与长线：用阈值控制节奏

6.1 M 层：敌人的三条数值检测线

敌人数值不是堆出来的，而是按「检测什么能力」分层的。以第一章典型单位为例：

表 8 敌人数值梯级与检测意图

类型	典型单位	HP	ATK	DEF	RES	攻击间隔	检测的能力
轻甲杂兵	士兵	500	220	50	0%	60 帧 / 2.0s	基础输出与阻挡
高防单位	重装防御者	3,500	400	600	0%	78 帧 / 2.6s	能否破防（631 阈值）
高法抗单位	术师	1,800	250（法伤）	100	30%	90 帧 / 3.0s	是否依赖单一伤害类型
精英 Boss	霜星（4-10）	35,000	520	350	25%	90 帧 / 3.0s	综合生存与输出的协同

三列数值分别对应三种失败方式：**打不动**（DEF 过高）、**站不住**（ATK 过高）、**拖不起**（HP × 数量导致超时）。一次难度调整只需在这三条线里选一条抬高，而不必重写整张表。

6.2 D 层：检查点节奏

章节末尾的关卡（1-12、2-10、3-8 等）被刻意做成难度峰值，章节内的普通关则明显平缓。玩家在行为上表现为：**普通关连打、Boss 关反复重试**。这种节奏的意义不是「难」，而是制造一个明确的「我这一章结束了」的节点——用难度峰值给进度分段。

波次设计同理：压力不是线性上升，而是「波峰—喘息—更高波峰」。喘息的几秒不是仁慈，是为了让玩家重新部署，从而把「反应」变成「规划」。

6.3 Roguelike：另一套完整的 MDA

集成战略模式的数值逻辑与主线几乎相反，值得单独拆一次。

- **M 层**：希望值限制高星干员的获取速度，收藏品提供局内乘区，灯火值作为全局变量调制随机事件的结果方向；
- **D 层**：玩家行为从「组最优阵容」变成「在残缺阵容里找可行解」，路线选择与藏品取舍成为主要决策；
- **A 层**：Discovery（探索）与 Expression（表达）被大幅拉高，Challenge 变成可调节的旋钮（难度分层）。

这里有一处我认为是设计缺陷的地方：灯火值更接近**单向惩罚**，而非风险回报。对比《暗黑地牢》的亮度系统——低亮度增加风险也提升奖励，玩家因此愿意主动承担风险；而灯火值走低主要是负面事件，玩家最优策略是「尽量不要掉」，于是它从一个策略变量退化成了一个需要维护的状态条。**风险没有对应回报，机制就失去了张力**。

6.4 长线：数值膨胀与「百万伤害」

长线游戏的强度必然缓慢上移，否则新内容无法卖。方舟的控制手法不是压住数值，而是**把高数值锁进条件里**：爆炸性输出往往需要多干员配合、长时间预热、特定敌人类型或特殊站位，泛用性因此受限。

2025 年 9 月联动版本的「百万伤害」讨论就是一例——但这类数字在实战中高度依赖前置条件，且早在 2023 年就已出现同类记录。真正值得监测的不是峰值，而是**峰值出现的条件数量**：条件越少，膨胀越危险。

此外，模式差异化也在分流膨胀压力：肉鸽靠随机性稀释强度优势，危机合约靠词条重构难度定义。同一名干员在不同模式里的强度排序并不一致，这本身就是一种平衡器。

6.5 付费公平：定价锚点

结合理智锚点可以精确算出一抽的价格：1 抽 = 600 合成玉 = 3.33 源石 ≈ **450 理智**。也就是说，一次十连的期望成本，相当于把一名干员从零练到精二 60 级所需理智的 1.1 倍。

这个比例很有信息量：**抽一个新干员的代价，略高于把已有的一个练满**。它一方面保证了付费的必要性（新干员确实贵），另一方面又保证了免费玩家的路径可行（练好手上的人也能通关）。付费买的是「选择权」，不是「通关权」——这是 F2P 公平性的核心边界。

7　设计启示与迁移提案

7.1　三条可验证的调参假设

如果由我接手这套数值，我会先提三个可验证的假设，而不是先改数。每一个都写明「改什么、预期动什么、怎么验收」，这样即使假设错了，也能从数据里学到东西。

1. **把基建结算间隔从 12h 拉长到 24h。**预期：总产出不变、双登率下降、单次在线时长上升。验收：周留存不掉、基建满仓率不显著上升。这是少数「改体验不改经济」的杠杆。
2. **在 60 抽处加一道自选保底，不动软保底起点。**预期：歪了之后的次日留存回升，综合出率基本不变。验收：60 抽内出率分布右移、流水不下滑。比提前起点更精准。
3. **把模组解锁门槛从 60 压到 55，同时小幅提高模组材料消耗。**预期：精二后停留时间缩短、模组参与率上升。验收：精二 55–60 级区间的资源存量下降、模组系统渗透率上升。

7.2　哪些结论能迁移到三消 / 休闲品类

这套拆解方法的价值不在方舟本身，而在它的可迁移部分。以三消为例：

表 9　方舟数值逻辑向三消品类的迁移性

方舟的结论	能否迁移	迁移方式与限制
阈值优于斜率：用门槛分段，不用斜率拖慢	可迁移	三消的「步数上限」就是阈值——调步数比调掉落概率更直观可控
保底机制把失败从「不可能」降级为「不划算」	可迁移	三消的「必给一个可解组合」同理，防止死局
软保底杠杆在起点不在斜率	部分迁移	三消无抽卡时无对应；若有关卡内随机道具，逻辑一致
门槛同时充当终点与起点（60 级 = 模组门槛）	可迁移	把「解锁下一段内容」与「当前段收尾」缝在同一个数上
隐性克制优于乘区克制	谨慎	三消无属性克制，但「特殊块组合」承担类似角色
付费买选择权而非通关权	可迁移	道具/复活的价值应是「省事」，不是「唯一解」

反过来，有一条**不能**直接迁移：方舟的「养成周期以周/月计」，而三消的反馈周期以「分钟/局」计。把长线节奏的阈值逻辑硬搬到短周期玩法上，会让玩家在单局内感到卡顿。迁移的是**方法**（先定体验、再反解参数、用行为验收），不是**参数本身**。

结语

这份拆解最终想说明一件事：**数值策划的工作产物是「一组被论证过的数字」，而不是「一张复杂的表」**。方舟的数值体系之所以耐看，不是因为公式多，而是因为每一个关键数都能对应到一段玩家行为，而那段行为又能对应到一种体验。

把 MDA 倒过来用，本质上是在给「这个数为什么是它」建立可追溯的证据链。这条链一旦建立，调参就从艺术变成了工程——你可以不同意某个结论，但你必须用同一个口径去反驳它。这也是我在整个拆解过程中最想保留的东西。

附录 · 勘误记录与数据来源

以下五处为本次复算中对原稿的修正。列出它们不是为了自证严谨，而是因为**复算能力本身就是数值策划的核心能力**——一个能被追问到底的数，比十个看起来合理的数更有价值。

表 10　五处勘误

#	原表述	问题	修正后
①	基建 180.5 理智/日「超过自然回复上限 180」	混淆存量上限（180）与每日流量（240）	180.5 = 240 的 75.2%，叠加后 240 → 420.5（×1.75）
②	周产 4000 合成玉 ≈ 6.6 抽，45 周攒满 300 抽	1800 + 700 + 500 = 3000，非 4000	3000 合成玉 = 5 抽/周，300 抽需 60 周（≈13.8 个月）
③	精二 60 级是龙门币与 EXP 曲线交点前的最优点	复算 59/59 级 EXP 均高于龙门币，比值 1.32，无交点	60 级是模组解锁门槛，非曲线交点
④	玫兰莎「DPS 仅为 420×0.05=21」	21 是单次伤害，不是 DPS	按 25 帧折算 DPS ≈ 25.2，效率极低但仍可持续输出
⑤	六星精二成本「约为三星的 3–4 倍」	仅有 4/5/6 星数据，三星缺失，倍数无法自证	六星 4,102.90 理智，为四星（1,556.79）的 2.6 倍、五星（2,615.12）的 1.6 倍

数据来源：逐级养成数据取自自建 Excel（同分支三名干员，逐级 EXP / 龙门币 / 材料），可在附录下载原表核对；概率参数取官方公示基础率 2%，软保底曲线按通行模型参数化；敌人数值参考 PRTS Wiki；理智锚点由 CE-6 / LS-6 的 36 理智 ≈ 10,000 资源反推。